

Matematikk for ingeniører 1, 2 og 3

En lærebok for ingeniørutdanningen

Arne Hole og Amir M. Hashemi

Om boken

Denne læreboken dekker den nødvendige matematikken i ingeniørutdanningen slik den er strukturert ved flere læresteder med fagene Matematikk 1, 2 og 3. Målet er å gjøre studentene kjent med matematiske begreper, teorier og metoder for å kunne løse problemer, og å tilrettelegge for en problemløsende tankegang. Modellering – det å bruke matematikken til å løse praktiske problemer – er vektlagt i mange av oppgavene i boken. Programmeringsoppgaver skal vise hvordan programmering kan brukes til å løse problemer innenfor spesifikke temaer knyttet til matematikken for ingeniørutdanningen. Målet med dette er å hjelpe studentene å utvikle en arbeidsmåte som forener algoritmisk tenkning og programmering med problemløsning. Læreboken fremhever også viktigheten av numeriske metoder for programmering innenfor problemløsning.

[Matematikk for ingeniørutdanning – Fagbokforlaget](#)

1. Bokens formål

Hensikten med denne boken er å veilede deg slik at du kan finne din egen metode for å lære matematiske begrep, teorier og metoder. Du må lese systematisk og bruke mest tid på emner du ikke har full kontroll på. Oppgavene er tilrettelagt med enklere oppgaver, litt mer avanserte oppgaver, og noen modelleringsoppgaver som viser hvordan matematikk kan brukes i praktiske problemer. Matematikk er et veldig spennende fag. Vi håper at denne boken kan bidra til at du liker å lære faget, fanger opp ledetrådene og oppdager sammenhengene mellom ulike emner.

2. Bokens oppbygning

Boken er delt inn i tre hoveddeler som følger progresjonen i ingeniørutdanningens matematikkemner.

2.1 Matematikk 1 (Kapittel 1–7)

Matematikk 1 legger grunnlaget for alt som kommer. Kapittel 1 dekker grunnleggende stoff: mengder, tall, ligninger og geometri, som er verktøyene vi trenger videre. Deretter introduserer Kapittel 2 funksjonsbegrepet, som er selve navet i analysen: grenser, kontinuitet, trigonometriske funksjoner, eksponential- og logaritmefunksjoner. Den røde tråden videre er at Kapittel 3 om derivasjon undersøker hvordan funksjoner endrer seg, Kapittel 4 om integrasjon handler om å summere endringene for å finne totale effekter, og Kapittel 6 om differensialligninger snur problemstillingen: vi kjenner endringsraten (den deriverte) og ønsker å finne funksjonen selv. Analysens fundamentalteorem binder derivasjon og integrasjon tett sammen, og viser at de er inverse operasjoner. Kapittel 5 om komplekse tall er et viktig verktøy for Kapittel 6, spesielt når vi løser andre ordens differensialligninger med komplekse røtter, noe som gir opphav til svingninger og periodisk oppførsel. Komplekse tall dukker også opp igjen i Kapittel 11 når vi analyserer

systemer av differensialligninger og deres stabilitet. Kapittel 7 introduserer lineær algebra, vektorer, matriser og lineære ligningssystemer, som gir oss språket til å beskrive flerdimensjonale fenomener og danner broen til Matematikk 2.

2.2 Matematikk 2 (Kapittel 8–12)

Matematikk 2 utvider perspektivet. Kapittel 8 om følger og rekker lar oss håndtere det uendelige, med Taylorrekker som tilnærmer funksjoner med polynomer, og Fourierekker som representerer periodiske funksjoner med sinus og cosinus, avgjørende for signalbehandling. Kapittel 9 tar steget fra én variabel til funksjoner av flere variable: her introduseres skalarfunksjoner av flere variable med partielle deriverte, gradient og retningsderivert, samt vektorfunksjoner som danner grunnlaget for vektoranalysen i Matematikk 3.

Kapittel 10 bygger videre på lineær algebraen fra Kapittel 7 med abstrakte vektorrom, diagonalisering, og egenverdier, som viser seg å være nøkkelen til å løse differensialligningssystemer i Kapittel 11. Kapittel 12 introduserer Laplacetransformen, en integraltransform som gjør differensialligninger om til algebraiske ligninger og er uunnværlig i reguleringsteknikk og elektroteknikk.

2.3 Matematikk 3 (Kapittel 13–16)

Matematikk 3 fullfører reisen ved å utvide analysen til vektorfelt og flerdimensjonal integrasjon. Kapittel 13 beskriver kurver og flater i rommet, kjeglesnitt, parametriserte kurver, og ulike koordinatsystemer. Kapittel 14 introduserer integrasjon av skalarfelt over flater og volumer (dobbel- og trippelintegraler). Kapittel 15 tar oss videre til kurve- og flateintegraler, der vi integrerer vektorfelt langs kurver (arbeid) og over flater (fluks). Endelig samles trådene i Kapittel 16 om vektoranalyse: gradient, divergens og curl, med Greens teorem, divergensteoremet og Stokes' teorem som generaliserer analysens fundamentalteorem til flere dimensjoner og binder sammen kurve-, flate- og volumintegraler.

3. Kapitteloversikt

Matematikk 1:

- Kapittel 1 – Grunnleggende matematikk
- Kapittel 2 – Funksjoner
- Kapittel 3 – Derivasjon og anvendelser
- Kapittel 4 – Integrasjon og anvendelser
- Kapittel 5 – Komplekse tall
- Kapittel 6 – Differensiallikninger
- Kapittel 7 – Lineær algebra

Matematikk 2:

- Kapittel 8 – Følger og rekker
- Kapittel 9 – Funksjoner av flere variable
- Kapittel 10 – Lineær algebra II
- Kapittel 11 – Differensiallikningssystemer
- Kapittel 12 – Laplacetransformen

Matematikk 3:

- Kapittel 13 – Kurver og flater
- Kapittel 14 – Integrasjon av skalarfelt
- Kapittel 15 – Kurve- og flateintegraler
- Kapittel 16 – Vektoranalyse

Fasit til programmeringsoppgaver er lagt i et eget programmeringshefte som skal være tilgjengelig for forelesere, som kan velge når og hvordan de skal dele med sine studenter. Hvis du savner temaer i læreboken i den matematikken du underviser ved ingeniørutdanningen, kan du gjerne sende oss e-post (ahas@hvl.no), og det kan legges inn i dette heftet som skal være et supplement til læreboken.

4. Bokens utforming

Innledningene i begynnelsen av hvert kapittel og oppsummeringene i slutten er laget for å prøve å gi deg en strukturert og effektiv gjennomgang av pensum i matematikk, slik at du raskt kan orientere deg før du leser, og enkelt finne tilbake til det viktigste etterpå.

For Matematikk 1 (kapittel 1–7) finner du en komplett oversikt over énvariabel kalkulus, fra grenser og derivasjon til integrasjon med vekt på anvendelser som areal, volum og buelengde. I Matematikk 2 (kapittel 8–12) utvides perspektivet til flervariabel analyse, hvor du vil møte partiellderivate, Jacobimatrisen, gradient, retningsderivert, Lagranges multiplikatormetode, samt egenverdier og egenvektorer som anvendes i systemer av differensialligninger og Laplacetransformen, alt sammen som forbereder deg til vektoranalysen i Matematikk 3. Matematikk 3 (kapittel 13–16) binder alt sammen i en elegant helhet, hvor du lærer å parametrisere kurver og flater, og hvor du vil beherske de store integralteoremene, Green, Gauss og Stokes, som utgjør selve kronen på verket i denne delen av matematikken.

5. Oppgavenes oppbygning

Oppgavene i hvert kapittel er pedagogisk tilpasset med tanke på progresjon mot mestring, og de er av ulike typer:

- **Drilloppgaver:** Dette er grunnleggende oppgaver som trener deg inn på de sentrale metodene i kapitlet. Her får du automatisert ferdighetene du trenger for å håndtere de mer krevende oppgavene senere.
- **Kontrollspørsmål:** Disse spørsmålene er knyttet til de tyngre teoriene og har som mål å gjøre deg bevisst på *når* og *hvordan* teoriene kan brukes. Spesielt i Matematikk 3, der de store teoremene krever god forståelse av forutsetninger og anvendelsesområder, vil disse spørsmålene være til stor hjelp.
- **Praktiske og modelleringorienterte oppgaver:** Her får du se hvordan matematikken anvendes i realistiske ingeniørfaglige sammenhenger. Oppgavene viser hvordan abstrakte metoder kan brukes til å løse konkrete problemer innen for eksempel fysikk, elektroteknikk, maskinteknikk og økonomi.
- **Programmeringsoppgaver:** Disse oppgavene viser hvordan matematikk og programmering går hånd i hånd for å løse mer avanserte problemer på en generell og effektiv måte. Du får erfaring med å implementere numeriske metoder, visualisere matematiske sammenhenger og automatisere beregninger, ferdigheter som er stadig viktigere i moderne ingeniørarbeid.
- **Blandede oppgaver:** Til slutt i hvert kapittel finner du blandede oppgaver som gir deg mulighet til å vurdere om du har oppnådd den nødvendige forståelsen. Her trekkes det ofte sammenhenger mellom flere emner i kapitlet, og du får testet om du kan anvende metodene i nye sammenhenger og se hvordan de ulike delene henger sammen.

Matematikk for ingeniørutdanning

Matematikk for ingeniører